



CHAPITRE 4

Mécanique du solide

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé commenté est en fin de feuille.

1. Un chariot avance à vitesse constante sur un sol horizontal. La somme des forces qui lui sont appliquées est :

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| a. dirigée vers l'avant | c. dirigée vers l'arrière |
| b. nulle | d. égale à son poids |

2. Le principe fondamental de la dynamique impose :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| a. la vitesse du solide | c. sa position |
| b. son énergie | d. son accélération |

3. Une force perpendiculaire au déplacement a un travail :

- | | |
|------------|------------------------|
| a. nul | c. positif |
| b. négatif | d. égal à $F \times d$ |

4. En rotation, la grandeur qui joue le rôle de la masse est :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a. le couple | c. le moment d'inertie |
| b. la vitesse angulaire | d. le rayon |

5. Le principe fondamental appliqué à un solide en rotation s'écrit :

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| a. $\sum M = J \omega$ | c. $\sum F = J \dot{\omega}$ |
| b. $\sum M = m a$ | d. $\sum M = J \dot{\omega}$ |

6. Une vitesse de 1200/min vaut, en rad/s, environ :

- | | |
|--------|---------|
| a. 20 | c. 1200 |
| b. 126 | d. 7200 |

7. L'énergie cinétique d'un solide en rotation vaut :



- | | |
|---------------------------|----------------------|
| a. $\frac{1}{2}J\omega^2$ | c. $J\omega^2$ |
| b. $\frac{1}{2}J\omega$ | d. $\frac{1}{2}mv^2$ |

8. Le théorème de l'énergie cinétique fait intervenir :

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| a. la durée du trajet | c. le travail des forces |
| b. la forme du trajet | d. l'accélération |

9. Un chariot de 800 kg roule à 1,8 m/s. Son énergie cinétique vaut :

- | | |
|-----------|-----------|
| a. 720 J | c. 1296 J |
| b. 1440 J | d. 2592 J |

10. Si la vitesse d'un chariot double, sa distance d'arrêt, à force de freinage constante :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| a. double | c. ne change pas |
| b. est divisée par deux | d. est quadruplée |

11. Le travail des forces de freinage d'un véhicule qui s'arrête est :

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| a. positif | c. nul |
| b. négatif | d. égal à son énergie potentielle |

12. On cherche la distance d'arrêt d'un chariot connaissant sa vitesse et la force de freinage. L'outil le plus direct est :

- | | |
|---------------------------------------|---|
| a. le théorème de l'énergie cinétique | c. la conservation de l'énergie mécanique |
| b. le principe fondamental | d. le moment d'inertie |



Corrigé commenté

1. **b.** Vitesse constante $\Rightarrow$ accélération nulle $\Rightarrow$ somme des forces nulle. *La réponse a est le contresens central du chapitre.*
2. **d.** Il relie les forces à l'**accélération**, pas à la vitesse.
3. **a.** $\cos 90^\circ = 0$. *C'est le cas de la réaction du support sur un déplacement horizontal : une force de moins à compter dans le bilan.*
4. **c.** Le moment d'inertie J , en kg m^2 .
5. **d.** Avec ω l'accélération angulaire. *La réponse a confondrait vitesse et accélération.*
6. **b.** $1200 \times 2\pi/60 = 125,7$.
7. **a.** Exactement transposée de $\frac{1}{2}mv^2$.
8. **c.** Ni la durée, ni la forme du trajet n'interviennent — c'est ce qui le rend plus rapide que le principe fondamental pour ce type de question.
9. **c.** $0,5 \times 800 \times 1,8^2 = 1296$. *La réponse b oublie le carré, la a oublie le facteur $\frac{1}{2}$ et le carré.*
10. **d.** L'énergie cinétique varie comme le **carré** de la vitesse. *C'est la raison des vitesses très basses imposées aux chariots en atelier.*
11. **b.** Ces forces s'opposent au déplacement : leur travail est **résistant**, donc négatif. Le signe fait partie de la réponse.
12. **a.** La conservation de l'énergie mécanique est inutilisable ici : il y a des frottements, et l'énergie mécanique ne se conserve donc pas.